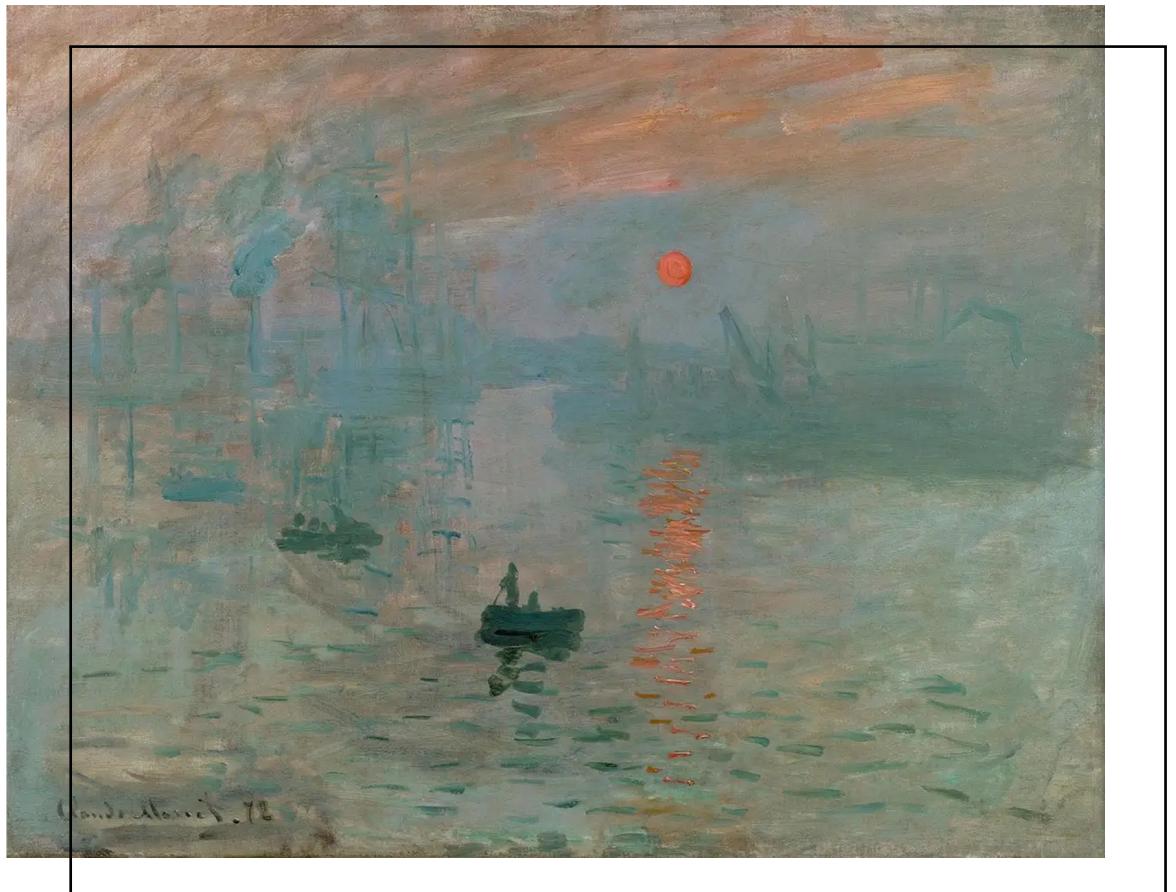


02

Lista de Exercícios

Introdução a Física de Hádrons

Lucas R. Ximenes
11917239





Q. 01

Funcional gerador de um campo escalar livre

O funcional gerador de um campo escalar livre é escrito como

$$Z_0[J] = N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \left(\xi \vec{K}_x \xi + \xi J + \bar{\phi} \vec{K}_x \xi + \bar{\phi} J \right) + J \bar{\phi} + J \xi \right] d^4 x \right\} [D\xi]$$

após uma expansão do campo original ϕ em torno de sua configuração clássica $\bar{\phi}$ e sua correspondente flutuação ξ , $\phi = \bar{\phi} + \xi$. O operador $\vec{K}_x$ é o de Klein-Gordon, $\vec{K}_x = (\partial^2 + m^2)_x$. Obtenha

$$Z_0[J] = N' \exp \left[-\frac{i}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4 x d^4 y \right]$$

Partindo da expressão dada para o funcional gerador de um campo escalar livre, como $\bar{\phi}$ é a configuração clássica do campo, ela pode ser escrita em termos do propagador $\Delta(x-y)$, pois como $J = \vec{K}_x \bar{\phi}$ e $\vec{K}_x [i\Delta(x-y)] = i\delta^4(x-y)$ (equação de Green), o campo será dado por

$$\bar{\phi} = - \int \Delta(x-y) J(y) d^4 y$$

conforme a Aula 8. Com isso o funcional gerador pode ser reescrito sob a forma

$$Z_0[J] = N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \left(\xi \vec{K}_x \xi + \xi J - \int \Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi d^4 y - \int \Delta(x-y) J(y) \times \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. \times J(x) d^4 y \right) - \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4 y + J \xi \right] d^4 x \right\} [D\xi]$$

O terceiro termo da exponencial pode ser reescrito levando em conta que o integrando pode ser visto com parte de uma “derivada total” (as áspas são para enfatizar que não é de fato uma derivada total, mas sim a aplicação de um operador), ou seja

$$\begin{aligned} \vec{K}_x [i\Delta(x-y) J(y) \xi] &= \vec{K}_x [i\Delta(x-y) J(y)] \xi + i\Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi \\ &= \vec{K}_x [i\Delta(x-y)] J(y) \xi + i\Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi \\ &= i\delta^4(x-y) J(y) \xi + i\Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi \end{aligned}$$

Portanto

$$i\Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi = \vec{K}_x [i\Delta(x-y) J(y) \xi] - i\delta^4(x-y) J(y) \xi$$



Integrando ambos os lados em d^4y e multiplicando por i , obtemos

$$- \int \Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi d^4y = i \int \vec{K}_x [i \Delta(x-y) J(y) \xi] d^4y - i^2 \int \delta^4(x-y) J(y) \xi d^4y$$

O primeiro termo vai ser um termo de superfície que desaparece nos infinitos e a segunda vai restar apenas $J(x)\xi(x)$ após a integração em d^4y , logo

$$- \int \Delta(x-y) J(y) \vec{K}_x \xi = J\xi$$

O funcional gerador fica então

$$\begin{aligned} Z_0[J] &= N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi - \frac{1}{2} \xi J - \frac{1}{2} J \xi + \frac{1}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4y - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4y + J\xi \right] d^4x \right\} [D\xi] \\ &= N \int \exp \left\{ i \int \left[-\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi - \frac{1}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4y \right] d^4x \right\} [D\xi] \\ &= N \int \exp \left(-\frac{i}{2} \int \xi \vec{K}_x \xi d^4x \right) [D\xi] \exp \left[-\frac{i}{2} \iint J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4y d^4x \right] \end{aligned}$$

Podemos então identificar

$$Z_0[0] = N \int \exp \left(-\frac{i}{2} \int \xi \vec{K}_x \xi d^4x \right) [D\xi]$$

e definir $N' := Z_0[0]$, concluindo que

$$Z_0[J] = N' \exp \left[-\frac{i}{2} \iint J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4y d^4x \right] \quad (1.1)$$

Q. 02

Integração gaussiana com números de Grassman

A integral de trajetória para férmions envolve o cálculo, no limite do contínuo, da integral discretizada

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A})$$

Mostre explicitamente o resultado acima para $N = 3$, e depois, generalize para um N arbitrário.



Para $N = 3$, temos diretamente que

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Abrindo a exponencial em uma série de Taylor, temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \left[1 + \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k + \frac{1}{2!} \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 + \dots \right] \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \int \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \int \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \frac{1}{2!} \int \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \\ &\quad + \frac{1}{3!} \int \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \dots \end{aligned}$$

O primeiro termo é claramente nulo, pois não há variáveis de Grassman para integrar. O segundo termo também é nulo, pois cada termo da soma possui apenas um θ e um $\bar{\theta}$, e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. O terceiro termo também é nulo, pois cada termo da soma ao quadrado terá no máximo dois θ e dois $\bar{\theta}$, e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. Restando apenas o quarto termo, onde também podemos levar em conta que qualquer termo subsequente da expansão de Taylor será nulo, pois terá mais de três θ ou $\bar{\theta}$.

O quarto termo pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = \frac{1}{3!} \int \sum_{j,k,\ell,m,n,p=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \bar{\theta}_\ell A_{\ell m} \theta_m \bar{\theta}_n A_{np} \theta_p \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Note que, para que a integral não seja nula, é necessário que $j \neq \ell \neq n$, assim como $k \neq m \neq p$. Um ponto a se notar é que temos essencialmente 9^3 termos dentro dessa integral, mas muitos deles são idênticos, pois a ordem dos fatores não importa. Por exemplo, o termo com $j = 1, \ell = 2, n = 3, k = 1, m = 2$ e $p = 3$

$$\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

é idêntico ao termo com $j = 2, \ell = 1, n = 3, k = 2, m = 1$ e $p = 3$

$$\bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

pois levando em conta a anticomutatividade dos números de Grassmann, faremos 4 trocas de posição para chegar de um termo ao outro, o que é equivalente a multiplicar por $(-1)^4 = 1$. Isto faz com que muitos termos sejam idênticos, e portanto, possamos considerar apenas um representante de cada



conjunto de termos idênticos. Note que, para cada conjunto de termos idênticos, há exatamente $3! = 6$ termos, pois há $3!$ maneiras de ordenar os índices j, ℓ e n , e outras $3!$ maneiras de ordenar os índices k, m e p . Portanto, podemos eliminar o fator $1/3!$ que está na frente da integral. Os representantes não-nulos formam então o seguinte resultado

$$\begin{aligned}
 I(\mathbf{A}) &= \int (\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \\
 &\quad + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 \\
 &= \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{11} A_{22} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{11} A_{23} A_{32}) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{12} A_{21} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \\
 &\quad + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{12} A_{23} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{13} A_{21} A_{32}) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{13} A_{22} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3
 \end{aligned}$$

Aqui precisamos levar em conta que a ordem da integração importa, portanto é necessário que a ordem dos fatores dentro da integral seja a mesma que a ordem de integração, que é

$$d\theta_1 \rightarrow d\bar{\theta}_1 \rightarrow d\theta_2 \rightarrow d\bar{\theta}_2 \rightarrow d\theta_3 \rightarrow d\bar{\theta}_3$$

Sendo assim, os termos ficam:

$$\begin{aligned}
 \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{12} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^{10} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^8 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^7 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1
 \end{aligned}$$

Essa ordenação é interessante, pois ao integrarmos, todos terão o mesmo valor a menos de um sinal. Este valor é

$$\int \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 = 1$$

Portanto, $I(\mathbf{A})$ pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = A_{11} A_{22} A_{33} - A_{11} A_{23} A_{32} - A_{12} A_{21} A_{33} + A_{12} A_{23} A_{31} + A_{13} A_{21} A_{32} - A_{13} A_{22} A_{31}$$

que é exatamente a definição de $\det(\mathbf{A})$ para uma matriz $\mathbf{A}$ de $\dim(\mathbf{A}) = 3$. Mostrando então que



$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A}) \quad (2.1)$$

Para generalizar para um N arbitrário, podemos reconsiderar a ordem de integração, isto é, podemos mudar

$$\prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = (-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$

onde o fator $(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}$ surge do número de trocas necessárias para colocar todas as variáveis θ juntas e todas as variáveis $\bar{\theta}$ juntas, pela propriedade anticomutativa dos números de Grassmann. O expoente pode ser interpretado como sendo feita $N - 1$ trocas em N termos, porém isto consideraria uma troca tanto dos termos $d\theta$ quanto dos termos $d\bar{\theta}$, por isso dividimos por 2 para considerar apenas a troca de ordem de um dos conjuntos de termos. Com isso e considerando que ao expandirmos a exponencial em série de Taylor, o único termo que não será nulo é o termo de ordem N , temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^N \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \cdots A_{j_N k_N} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \end{aligned}$$

Estamos considerando uma ordem de integração específica, então o argumento dentro da integral deve ser rearranjado para satisfazer esta ordem, então o que fazemos inicialmente é colocar todos os $\bar{\theta}_i$ à esquerda e todos os θ_i à direita, o que requer $N(N+1)/2$ trocas, ou seja

$$\bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} = (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \bar{\theta}_{j_1} \bar{\theta}_{j_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_1} \theta_{k_2} \cdots \theta_{k_N}$$

Feita esta troca, precisamos nos ater às possíveis permutações entre os índices, o que sugere o uso de dois tensores de Levi-Civita, uma para considerar as permutações de j_i e outro para as permutação de k_i , resultando então em

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \epsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \cdots k_N} \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_2 \cdots \bar{\theta}_N \theta_1 \theta_2 \cdots \theta_N \\ &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \epsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \cdots k_N} \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \end{aligned}$$

Então a integral que precisamos calcular é

$$\int \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$



Que é facilmente determinada como sendo igual a 1. Um possível problema seria se perguntar se dependendo do valor de N (sendo par ou ímpar), se ocorreria alguma troca de sinal, já que para realiar a integração na ordem proposta ainda é necessário inverter os índices do produtório em k e do produtório em j , no entanto, se fizermos N trocas com θ_k , precisamos também fazer N trocas com $\bar{\theta}_j$, o que resultaria em $2N$ operações, que se traduz em $(-1)^{2N} = 1, \forall n \in \mathbb{N}$. Portanto

$$\begin{aligned} I(A) &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}}}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N} \\ &= \frac{(-1)^{N^2}}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N} \end{aligned}$$

Como N^2 é par $\forall N \in \mathbb{N}$, então $(-1)^{N^2} = 1$, e portanto

$$I(A) = \frac{1}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N}$$

que é justamente a definição de determinante de uma matriz $\mathbf{A}$ de $\dim(\mathbf{A}) = N$. Portanto, mostramos que

$$I(A) = \int \exp \left(\sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(A) \quad (2.2)$$

Q. 03

Relações de campos de gauge não-abelianos

No caso de um campo de gauge não-abeliano, mostre explicitamente que

(a) $[D_\mu, D_\nu] \Phi = -ig F_{\mu\nu} \Phi.$

(b) $F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} \Phi.$

em que Φ é um vetor coluna de campos de bósons escalares que satisfaz a simetria de gauge do grupo, e $U = \exp[T_a \theta_a(x)]$, sendo T_a os geradores do grupo.



(a) Usando o gauge $D_\mu \Phi = (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi$, onde $\mathbf{A}_\mu = A_\mu^a T^a$ e T^a são os geradores do grupo, temos

$$\begin{aligned}
 [D_\mu, D_\nu]\Phi &= D_\mu(D_\nu\Phi) - D_\nu(D_\mu\Phi) \\
 &= D_\mu(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - D_\nu(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
 &= (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - (\partial_\nu - ig\mathbf{A}_\nu)(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
 &= \partial_\mu\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig\partial_\mu(\mathbf{A}_\nu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi - \partial_\nu\partial_\mu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + \\
 &\quad + ig\partial_\nu(\mathbf{A}_\mu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 &= -ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu)\Phi - ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + ig(\partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi + \\
 &\quad + ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 &= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi - g^2(\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi \\
 &= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu])\Phi
 \end{aligned}$$

onde um dos cancelamentos é feito levando em conta que $\partial_\mu\partial_\nu = \partial_\nu\partial_\mu$. Como na teoria de gauge não-abeliana o tensor eletromagnético é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

temos

$$[D_\mu, D_\nu]\Phi = -igF_{\mu\nu}\Phi \quad (3.1)$$

(b) Utilizando a derivada covariante do item (a), podemos assumir que $D_\mu\Phi$ se transforma da mesma forma que um campo, ou seja, $\Phi = U\Phi$, o que implica em

$$\begin{aligned}
 D_\mu\Phi &= UD_\mu\Phi \\
 (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi &= U(\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi \\
 (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)U\Phi &= U\partial_\mu\Phi - igU\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 \partial_\mu(U\Phi) - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi &=
 \end{aligned}$$

Multiplicando os dois lados por U^{-1} pela direita:

$$\begin{aligned}
 \partial_\mu(U\Phi)U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= U(\partial_\mu\Phi)U^{-1} - igU\mathbf{A}_\mu\Phi U^{-1} \\
 (\partial_\mu U)\Phi U^{-1} + U(\partial_\mu\Phi)U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= U(\partial_\mu\Phi)U^{-1} - igU\mathbf{A}_\mu\Phi U^{-1} \\
 (\partial_\mu U)\Phi U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= -igU\mathbf{A}_\mu\Phi U^{-1} \\
 (\partial_\mu U)U^{-1}U\Phi U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu U\Phi U^{-1} &= -igU\mathbf{A}_\mu U^{-1}U\Phi U^{-1} \\
 [(\partial_\mu U)U^{-1} - ig\mathbf{A}_\mu]U\Phi U^{-1} &= [-igU\mathbf{A}_\mu U^{-1}]U\Phi U^{-1}
 \end{aligned}$$

Segue que os termos entre colchetes devem ser iguais, ou seja

$$ig\mathbf{A}_\mu = igU\mathbf{A}_\mu U^{-1} + (\partial_\mu U)U^{-1}$$



Portanto $\mathbf{A}_\mu$ se transforma como

$$\mathbf{A}'_\mu = U \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1}$$

e o tensor eletromagnético da teoria é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathbf{A}_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

Portanto, transformar esse tensor vai ser

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu \mathbf{A}'_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}'_\mu - ig[\mathbf{A}'_\mu, \mathbf{A}'_\nu] \\ &= \underbrace{\partial_\mu \left[U \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} \right]}_{\mathbb{J}_{\mu\nu}} - \underbrace{\partial_\nu \left[U \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} \right]}_{\mathbb{K}_{\mu\nu}} - \underbrace{ig(\mathbf{A}'_\mu \mathbf{A}'_\nu - \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}'_\mu)}_{\mathbb{L}_{\mu\nu}} \\ &= \mathbb{J}_{\mu\nu} - \mathbb{K}_{\mu\nu} - \mathbb{L}_{\mu\nu} \end{aligned}$$

Expandindo cada termo separadamente, temos

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_{\mu\nu} &= \partial_\mu (U \mathbf{A}_\nu U^{-1}) - \frac{i}{g} \partial_\mu [(\partial_\nu U) U^{-1}] \\ &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U (\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} + U \mathbf{A}_\nu (\partial_\mu U^{-1}) - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) (\partial_\mu U^{-1}) \end{aligned}$$

Podemos substituir a derivada $\partial_\mu U^{-1}$ a partir do seguinte raciocínio: sabendo que $U^{-1}U = \mathbb{1}$, podemos derivar ambos os lados da equação, de modo que

$$\begin{aligned} \partial_\mu (U^{-1}U) &= \partial_\mu \mathbb{1} \\ (\partial_\mu U^{-1})U + U^{-1}(\partial_\mu U) &= 0 \\ (\partial_\mu U^{-1})U &= -U^{-1}(\partial_\mu U) \\ \partial_\mu U^{-1} &= -U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} \end{aligned}$$

Portanto, podemos reescrever $\mathbb{J}_{\mu\nu}$ como

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U (\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \end{aligned}$$

No caso de $\mathbb{K}_{\mu\nu}$, basta substituir $\mu \leftrightarrow \nu$ em $\mathbb{J}_{\mu\nu}$, ou seja,

$$\begin{aligned} \mathbb{K}_{\mu\nu} &= (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} + U (\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu \partial_\mu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} \end{aligned}$$



Por fim, no caso de $\mathbb{L}_{\mu\nu}$, temos

$$\begin{aligned}\mathbb{L}_{\mu\nu} &= ig \left[U \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} \right] \left[U \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} \right] - ig \left[U \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} \right] \times \\ &\quad \times \left[U \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} \right] \\ &= ig \left[U \mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g} U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{1}{g^2} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} \right] - \\ &\quad - ig \left[U \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{1}{g^2} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \right]\end{aligned}$$

Colocando tudo junto, temos

$$\begin{aligned}F'_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U (\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - U (\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} + U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + \\ &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu \partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - ig U \mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \\ &\quad - (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + ig U \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} + U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} + \\ &\quad + (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \\ &= U (\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U (\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} - ig U (\mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} \\ &= U (\partial_\mu \mathbf{A}_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}_\mu - ig [\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]) U^{-1} \\ &= U F_{\mu\nu} U^{-1}\end{aligned}$$

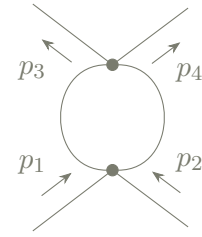
Portanto, como $\Phi' = U \Phi e U^{-1} U = \mathbb{1}$, temos

$$F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} U^{-1} U \Phi = U F_{\mu\nu} \Phi \quad (3.2)$$

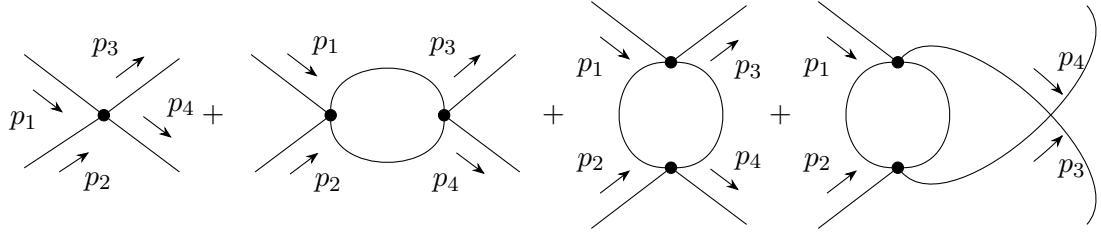
Q. 04 Teoria $\lambda\phi^4$



Na teoria $\lambda\phi^4$ calcule, em regularização dimensional, com todos os detalhes necessários (incluindo a expansão em torno de $\epsilon \rightarrow 0$, com $D = 4 - 2\epsilon$), a integral do diagrama de Feynman da figura ao lado.



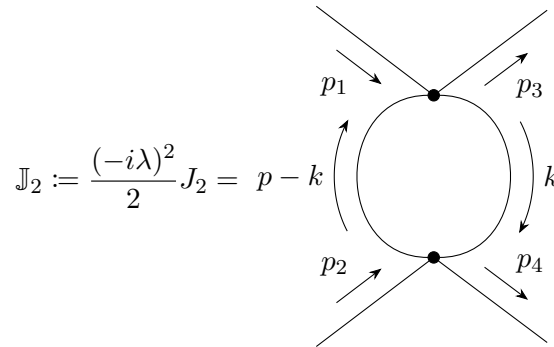
Na função de 4-pontos $i\Gamma^{(4)}$, temos que as 4 primeiras contribuições são



Que pode ser representado em uma expansão de $i\lambda$ (representando a quantidade de vértices), ou seja

$$i\Gamma^{(4)} = (-i\lambda) + \frac{(-i\lambda)^2}{2}(J_1 + J_2 + J_3) + \mathcal{O}(\lambda^3)$$

Então o diagrama que estamos buscando é o terceiro da lista acima, que representa a contribuição



Neste diagrama em questão, a conservação do momento nos vértices nos dá as relações

$$p_2 - (p - k) = p_4 + k$$

$$p_1 + (p - k) = p_3 - k$$

Então $p = p_1 - p_3 = p_4 - p_2$. Utilizando as regras de Feynman para o modelo $\lambda\phi^4$, o diagrama representado por $\mathbb{J}_2$ em regularização dimensional é dado por

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= -\frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{(p - k)^2 - m^2 + i\epsilon} d^D k \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{1}{(p_1 - p_3 - k)^2 - m^2 + i\epsilon} d^D k \end{aligned}$$



Sendo então $D_1 := k^2 - m^2 + i\varepsilon$ e $D_2 := (p_1 - p_3 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon$, obtemos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_1 D_2} d^D k$$

O que nos permite utilizar a parametrização de Feynman

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{1}{[(1-a)A + aB]^2} da$$

para reescrever a integral como

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{[(1-a)D_1 + aD_2]^2} d^D k da \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_T^2} d^D k da \end{aligned}$$

onde definimos $D_T := (1-a)D_1 + aD_2$. Desenvolvendo D_T , obtemos

$$\begin{aligned} D_T &= (1-a)(k^2 - m^2 + i\varepsilon) + a[(p_1 - p_3 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon] \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - ak^2 + am^2 - ia\varepsilon + a(p_1 - p_3 - k)^2 - am^2 + ia\varepsilon \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - ak^2 + ap_1^2 - 2akp_1 + ak^2 - 2ap_1p_3 + 2akp_3 + ap_3^2 \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - 2ak(p_1 - p_3) + a(p_1^2 - 2p_1p_3 + p_3^2) \\ &= k^2 - m^2 + i\varepsilon - 2ak(p_1 - p_3) + a(p_1 - p_3)^2 \end{aligned}$$

Podemos identificar então a variável de Mandelstam $t = (p_1 - p_3)^2$, então somando e subtraindo $a^2(p_1 - p_3)^2$, obtemos

$$\begin{aligned} D_T &= k^2 - m^2 + i\varepsilon + a^2(p_1 - p_3)^2 - m^2 + i\varepsilon + at - a^2(p_1 - p_3)^2 \\ &= [k^2 - a(p_1 - p_3)]^2 - m^2 + i\varepsilon + a(1-a)t \end{aligned}$$

Fazendo a mudança de variável $k \mapsto k - a(p_1 - p_3)$, que mantém novamente a integral invariante, e definindo $X^2 := m^2 - a(1-a)t$, temos que

$$D_T = k^2 - X^2 + i\varepsilon$$

Portanto

$$\mathbb{J}_2 = \frac{\lambda^2}{2} \mu^{4-D} \int_0^1 \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k da$$

Conforme mostrado na Aula 11, vale a igualdade

$$\int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{i(k^2)^\alpha}{(k^2 - m^2 + i\varepsilon)^\beta} d^D k = (-1)^{\alpha+\beta+1} \frac{(m^2)^{\alpha+\frac{D}{2}-\beta}}{(4\pi)^{\frac{D}{2}} \Gamma(\frac{D}{2})} \frac{\Gamma(\alpha + \frac{D}{2}) \Gamma(\beta - \alpha - \frac{D}{2})}{\Gamma(\beta)} \quad (4.1)$$



Multiplicando ambos os lados desta igualdade por $-i$, fazendo $\alpha = 0$ e $\beta = 2$, sabendo que $\Gamma(2) = 1$ e $m^2 \mapsto X^2$, obtemos

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k &= i \frac{(X^2)^{\frac{D}{2}-2}}{(4\pi)^{\frac{D}{2}} \Gamma(\frac{D}{2})} \Gamma\left(\frac{D}{2}\right) \Gamma\left(2 - \frac{D}{2}\right) \\ &= i(X^2)^{\frac{D}{2}-2} (4\pi)^{-\frac{D}{2}} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \end{aligned}$$

Podemos deixar os expoentes desta expressão iguais utilizando que

$$(X^2)^{\frac{D}{2}-2} = \left(\frac{1}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} \quad \& \quad (4\pi)^{-\frac{D}{2}} = \frac{1}{(4\pi)^2} (4\pi)^{\frac{4-D}{2}}$$

Reescrevendo também $\mu^{4-D} = (\mu^2)^{\frac{4-D}{2}}$ e multiplicando a expressão acima por este fator, temos

$$\mu^{4-D} \int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{1}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^2} d^D k = \frac{i}{(4\pi)^2} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}}$$

Portanto

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{2(4\pi)^2} \Gamma\left(\frac{4-D}{2}\right) \int_0^1 \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} da$$

Esta expressão é convergente para todo $D < 3$, possuindo divergências apenas para $D \geq 4$. Sendo então $D = 4 - 2\epsilon$, temos

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \Gamma(\epsilon) \int_0^1 \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da$$

o que nos mostra que as divergências aparecem como pólos na função gama em $\epsilon = 0$, portanto, utilizamos uma expansão em torno de $\epsilon \rightarrow 0$ e desprezamos termos de ordem $\mathcal{O}(\epsilon)$. Sabendo então que:

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon)$$

com γ_{EM} sendo a constante de Euler-Mascheroni e que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} (A)^\epsilon = 1 + \epsilon \ln(A) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

a expressão para $\mathbb{J}_2$ fica:

$$\begin{aligned} \mathbb{J}_2 &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \int_0^1 \left[1 + \epsilon \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] da \\ &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \left[1 + \epsilon \int_0^1 \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) da + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \\ &= \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \int_0^1 \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) da + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \end{aligned}$$



Com $\ln(AB) = \ln(A) + \ln(B)$, podemos reescrever a integral como

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \ln(4\pi) - \int_0^1 \ln\left(\frac{\mu^2}{X^2}\right) da \right]$$

Expandindo a variável X^2 , concluímos que

$$\mathbb{J}_2 = \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \left\{ \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \ln(4\pi) - \int_0^1 \ln \left[\frac{\mu^2}{m^2 - a(1-a)t} \right] da \right\} \quad (4.2)$$

Q. 05

Regras de Feynman da QCD

Utilizando as regras de Feynman da QCD, mostre que o diagrama de 1 loop (auto-energia) do propagador do quark difere do correspondente ao elétron na QED por um fator multiplicativo $C_F = \sum_a T_a^2$. Obs: não é necessário calcular a integração de loop.

O diagrama de 1 loop do propagador do elétron assume a forma

$$= iS(p) \left[i\Sigma_2^{\text{QED}}(p) \right] iS(p)$$

onde $iS(p)$ é simplesmente o propagador do elétron. Buscamos então determinar $i\Sigma_2^{\text{QED}}(p)$, que pelas regras de Feynman da QED pode ser determinada facilmente, pois

- 1 loop $\Rightarrow$ 1 integral $\int \frac{1}{(2\pi)^4} [\quad] d^4k$;
- 2 vértices de interação elétron-fóton $\Rightarrow$ dois termos do tipo $-ie\gamma_\mu$;
- 1 linha de elétron $\Rightarrow$ 1 propagador $iS(k) = \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon}$;
- 1 linha de fóton $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta^{\mu\nu}(p-k) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{(p-k)^2 + i\varepsilon}$.



Então

$$\begin{aligned}
 i\Sigma_2^{\text{QED}}(p) &= \int \frac{1}{(2\pi)^4} [-ie\gamma_\mu] \left[\frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \right] [-ie\gamma_\nu] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \right] d^4k \\
 &= -e^2 \int \frac{1}{(2\pi)^4} \gamma_\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p-k)^2 + i\varepsilon} d^4k
 \end{aligned}$$

No caso do diagrama de 1 loop do propagador do quark, temos a forma

$$\text{Diagram} = iS(p) [i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p)] iS(p)$$

Utilizando então as regras de Feynman da QCD, temos

- 1 loop $\Rightarrow$ 1 integral em $\int \frac{1}{(2\pi)^4} d^4k$;
- 2 vértices de interação quark-gluon $\Rightarrow$ dois termos do tipo $ig\gamma_\mu T_a$;
- 1 linha de quark $\Rightarrow$ 1 propagador $iS(k) = \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon}$;
- 1 linha de glúon $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta_{ab}^{\mu\nu}(p-k) = \frac{-ig^{\mu\nu} + (1-\xi)\frac{(p-k)^\mu(p-k)^\nu}{(p-k)^2}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \delta_{ab}$.

Trabalhando então do gauge de Feynman-'t Hooft ($\xi = 1$), o propagador do glúon se reduz o propagador do glúon a

$$i\Delta_{ab}^{\mu\nu}(p-k) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \delta_{ab}$$

Portanto

$$\begin{aligned}
 i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p) &= \int \frac{1}{(2\pi)^4} [ig\gamma_\mu T_a] \left[\frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \right] [ig\gamma_\nu T_b] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{(p-k)^2 + i\varepsilon} \delta_{ab} \right] d^4k \\
 &= -g^2 T_a T_b \delta_{ab} \int \frac{1}{(2\pi)^4} \gamma_\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p-k)^2 + i\varepsilon} d^4k
 \end{aligned}$$

Como o glúon é um estado intermediário no diagrama, precisamos somar sobre todas as cores de glúons, o que é fazer uma soma em a e b , ou seja, definindo

$$C_F := \sum_{a,b} T_a T_b \delta_{ab} = \sum_a T_a^2$$

ficamos com

$$i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p) = -g^2 C_F \int \frac{1}{(2\pi)^4} \gamma_\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p-k)^2 + i\varepsilon} d^4k$$



Então podemos estabelecer uma relação de igualdade entre os diagramas, pois a única diferença entre eles vão ser as constantes de acoplamento e e g e o fator C_F no diagrama de quark, então

$$\frac{1}{g^2} [i\Sigma_2^{\text{QCD}}(p)] = \frac{C_F}{e^2} [i\Sigma_2^{\text{QED}}(p)] \quad (5.1)$$

Q. 06

Espalhamento elástico elétron-múon

Calcule explicitamente a contração $L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta}$ no espalhamento elástico elétron-múon. Obs: despreze a massa do elétron comparada a outras escalas de energia, assumidas muito maiores.

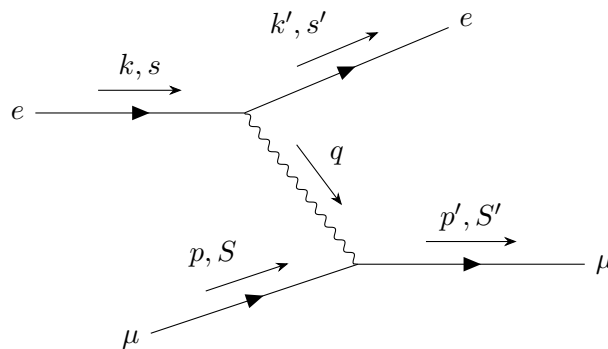
Considerando o espalhamento elástico elétron-múon, os tensores leptônico e hadrônico são dados por

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \sum_{s,s'} \bar{u}_e(k', s') \gamma^\alpha u_e(k, s) \bar{u}_e(k, s) \gamma^\beta u_e(k', s')$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left[\sum_{S,S'} \bar{u}_\mu(p', S') \gamma_\alpha u_\mu(p, S) \bar{u}_\mu(p, S) \gamma_\beta u_\mu(p', S') \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Aqui consideramos $\bar{u}_e$ e u_e como os espinores do elétron, $\bar{u}_\mu$ e u_μ os espinores do múon, k e k' os momentos iniciais e finais do elétron, p e p' os momentos iniciais e finais do múon, q o momento transferido (como um fóton virtual), e s, s', S, S' os índices de spin. O diagrama abaixo descreve o espalhamento em questão:



Fica claro então, por conservação de momento, que $q = k - k' = p' - p$. É visível que os tensores $L^{\alpha\beta}$ e $W_{\alpha\beta}$ possuem uma estrutura semelhante, então tratar somente uma delas é o suficiente para o



cálculo da contração $L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta}$. A estrutura em questão é dada por

$$\frac{1}{2} \sum_{s,s'} \bar{u}(k', s') \gamma^\alpha u(k, s) \bar{u}(k, s) \gamma^\beta u(k', s')$$

onde, para simplificar a notação, os índices e e μ foram removidos. A expressão acima pode ser reescrita em componentes, isto é

$$\frac{1}{2} \sum_{s,s'} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} u_\sigma(k, s) \bar{u}_\rho(k, s) (\gamma^\beta)_{\rho\eta} u_\eta(k', s')$$

No exercício 5.(b) da Lista 1, mostramos que

$$\sum_s u_\sigma(k, s) \bar{u}_\rho(k, s) = (\not{k} + m)_{\sigma\rho}$$

Portanto a soma em s pode ser feita de modo a obtermos

$$\frac{1}{2} \sum_{s'} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta} u_\eta(k', s')$$

Tratando-se de componentes matriciais, os termos podem ser rearranjados arbitrariamente, em particular a troca

$$\frac{1}{2} \sum_{s'} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} u_\eta(k', s') \bar{u}_\tau(k', s') (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta}$$

Performando então a soma em s' , obtemos

$$\frac{1}{2} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} (\not{k}' + m)_{\eta\tau} (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta}$$

Sabendo então que $\sum_{a,b} A_{ab} B_{ba} = \text{Tr}(AB)$, é imediato escrever

$$\frac{1}{2} \sum_{\tau,\sigma,\rho,\eta} (\not{k}' + m)_{\eta\tau} (\gamma^\alpha)_{\tau\sigma} (\not{k} + m)_{\sigma\rho} (\gamma^\beta)_{\rho\eta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{k}' + m) \gamma^\alpha (\not{k} + m) \gamma^\beta]$$

Sendo então m a massa do elétron e M a massa do múon, os tensores podem ser escritos sob a forma

$$L^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{k}' + m) \gamma^\alpha (\not{k} + m) \gamma^\beta]$$

e

$$W_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\not{p}' + M) \gamma_\alpha (\not{p} + M) \gamma_\beta] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$



Tratando apenas o tensor leptônico, temos

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta} &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left[(\gamma^\mu k'_\mu + m) \gamma^\alpha (\gamma^\nu k_\nu + m) \gamma^\beta \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left[(\gamma^\mu \gamma^\alpha k'_\mu + \gamma^\alpha m) (\gamma^\nu \gamma^\beta k_\nu + \gamma^\beta m) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta k'_\mu k_\nu + m \gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta k'_\mu + m \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta k_\nu + m^2 \gamma^\alpha \gamma^\beta \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left[\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) k'_\mu k_\nu + m \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta) k'_\mu + m \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) k_\nu + m^2 \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta) \right]
 \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades do traço:

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) = 4(g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu})$$

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta) = \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\nu \gamma^\beta) = 0$$

$$\text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta) = 4g^{\alpha\beta}$$

Reduzimos a expressão a

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta} &= 2(g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} - g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} + g^{\mu\beta} g^{\alpha\nu}) k'_\mu k_\nu + 2m^2 g^{\alpha\beta} \\
 &= 2[k'^\alpha k^\beta - g^{\alpha\beta} (k' \cdot k) + k'^\beta k^\alpha] + 2m^2 g^{\alpha\beta} \\
 &= 2[k'^\alpha k^\beta + k'^\beta k^\alpha - g^{\alpha\beta} (k' \cdot k - m^2)]
 \end{aligned}$$

Segue que o tensor hadrônico fica

$$W_{\alpha\beta} = 2 \left[p'_\alpha p_\beta + p'_\beta p_\alpha - g_{\alpha\beta} (p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$



Tendo então estas formas, a contração pode ser feita:

$$\begin{aligned}
L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 4 \left[k'^{\alpha}k^{\beta} + k'^{\beta}k^{\alpha} - g^{\alpha\beta}(k' \cdot k - m^2) \right] \left[p'_{\alpha}p_{\beta} + p'_{\beta}p_{\alpha} - g_{\alpha\beta}(p' \cdot p - M^2) \right] \times \\
&\quad \times \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4 \left[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - (k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) + (k' \cdot p)(k \cdot p') + \right. \\
&\quad \left. (k' \cdot p')(k \cdot p) - (k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - (p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) - (p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) + \right. \\
&\quad \left. 4(k' \cdot k - m^2)(p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4 \left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') - 2(k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - 2(p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) + \right. \\
&\quad \left. + 4(k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - 4m^2(p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4 \left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') + 2(k' \cdot k)(p' \cdot p - M^2) - 2(p' \cdot p)(k' \cdot k - m^2) + \right. \\
&\quad \left. - 4m^2(p' \cdot p - M^2) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
&= 4 \left[2(k' \cdot p')(k \cdot p) + 2(k' \cdot p)(k \cdot p') + 2(k' \cdot k)(p' \cdot p) - 2M^2(k' \cdot k) - 2(k' \cdot k)(p' \cdot p) + \right. \\
&\quad \left. + 2m^2(p' \cdot p) - 4m^2(p' \cdot p) + 4m^2M^2 \right] \delta(2p \cdot q + q^2) \\
&= 8 \left[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - M^2(k' \cdot k) - m^2(p' \cdot p) + 2m^2M^2 \right] \delta(2p \cdot q + q^2)
\end{aligned}$$

Partindo pra física do problema, ao considerarmos o referencial do laboratório (múon em repouso no estado inicial), podemos escrever

$$k^{\mu} = (E, \mathbf{k}) \quad k'^{\mu} = (E', \mathbf{k}') \quad p^{\mu} = (M, \mathbf{0}) \quad p'^{\mu} = (\mathcal{E}, \mathbf{p}')$$

Como estamos em altas energias ($E, E' \gg m$), a massa do elétron pode ser desconsiderada e pela relação de energia-momento, valem as igualdades $|\mathbf{k}| = E$ e $|\mathbf{k}'| = E'$. Então desconsiderando qualquer termo que envolva a massa do elétron, a contração tensorial fica

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 8 \left[(k' \cdot p')(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p') - M^2(k' \cdot k) \right] \delta(2p \cdot q + q^2)$$

Na conservação de momento, $p' = p + q$ e $q = k - k'$, então

$$\begin{aligned}
k' \cdot p' &= k' \cdot (p + q) = k' \cdot p + k' \cdot q & k \cdot p' &= k \cdot (p + q) = k \cdot p + k \cdot q \\
&= k' \cdot p + k' \cdot (k - k') & &= k \cdot p + k \cdot (k - k') \\
&= k' \cdot p + k' \cdot k - (k')^2 & &= k \cdot p + k^2 - k \cdot k'
\end{aligned}$$

Por estamos desconsiderando a massa do elétron, $k^2 = (k')^2 = m^2 \approx 0$, então temos

$$k' \cdot p' = k' \cdot p + k' \cdot k \quad k \cdot p' = k \cdot p - k' \cdot k$$

Além disso, podemos ver que

$$q^2 = (k - k')^2 = k^2 + (k')^2 - 2(k' \cdot k) \approx -2(k' \cdot k)$$



Segue que

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 8 \left[\left(k' \cdot p - \frac{q^2}{2} \right) (k \cdot p) + (k' \cdot p) \left(k \cdot p + \frac{q^2}{2} \right) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[(k' \cdot p)(k \cdot p) - \frac{q^2}{2}(k \cdot p) + (k' \cdot p)(k \cdot p) + \frac{q^2}{2}(k' \cdot p) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 8 \left[2(k' \cdot p)(k \cdot p) - \frac{q^2}{2}(k \cdot p - k' \cdot p) + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

No referencial do laboratório, temos

$$(k' \cdot p) = (E', \mathbf{k}') \cdot (M, \mathbf{0}) = ME' \quad (k \cdot p) = (E, \mathbf{k}) \cdot (M, \mathbf{0}) = ME$$

Então

$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 8 \left[2M^2 E' E - \frac{M q^2}{2} (E - E') + \frac{M^2 q^2}{2} \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)$$

Note que q^2 pode ser reescrito em termos de um ângulo θ formado pelos vetores $\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}'$, isto é

$$\begin{aligned}
 q^2 &= -2(k' \cdot k) \\
 &= -2(E' E - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{k}) \\
 &= -2(E' E - |\mathbf{k}'| |\mathbf{k}| \cos \theta) \\
 &= -2(E' E - E' E \cos \theta) \\
 &= -2E' E (1 - \cos \theta) \\
 &= -4E' E \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Portanto

$$\begin{aligned}
 L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} &= 8 \left[2M^2 E' E + 2M E' E (E - E') \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) - 2M^2 E' E \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 16M^2 E' E \left[1 - \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{(E - E')}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2) \\
 &= 16M^2 E' E \left[\cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{(E - E')}{M} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \delta^4(2p \cdot q + q^2)
 \end{aligned}$$

Podemos escrever

$$E - E' = \frac{1}{M} (ME - ME') = \frac{1}{M} (p \cdot k - p \cdot k') = \frac{p \cdot (k - k')}{M} = \frac{p \cdot q}{M}$$

Então definindo $\nu := \frac{p \cdot q}{M} = E - E'$ e $q^2 \equiv -Q^2$ (momento transferido), concluímos que a contração entre os tensores, no referencial do laboratório, assume a forma



$$L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta} = 16M^2E'E \left[\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{\nu}{M} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] \delta^4(2M\nu - Q^2) \quad (6.1)$$

Q. 07 Amplitude DVCS

Vimos que a amplitude DVCS (deeply-virtual Compton scattering) é dada por

$$T_{\mu\nu} = i \int e^{iqz} \langle p | T \{ J_\mu(z) J_\nu(0) \} | p \rangle d^4z$$

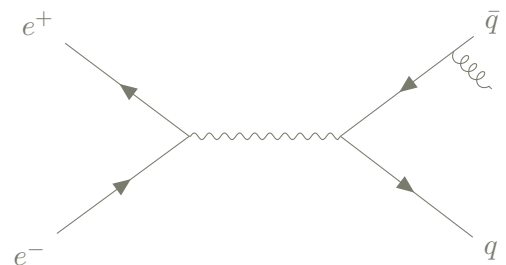
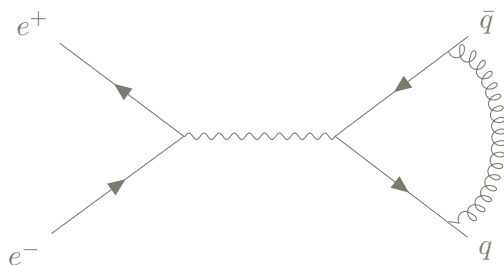
- (a) Partindo da expressão acima, mostre que $\text{Im}[T_{\alpha\beta}] = \pi W_{\alpha\beta}$, ou seja, que a parte imaginária da amplitude DVCS é proporcional ao tensor hadrônico do espalhamento inelástico profundo.
- (b) Usando um conjunto completo de estados intermediários entre as correntes eletromagnéticas, argumente por quê

$$\int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) J_\nu(z) | p \rangle$$

é igual a zero. **Dica:** obtenha uma função delta de Dirac e conservação do quadri-momento total.

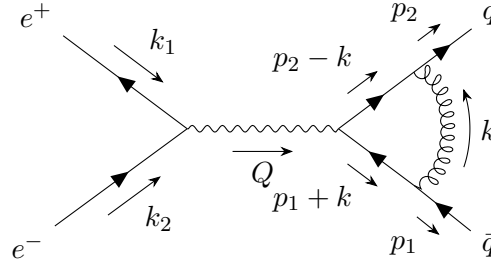
Q. 08 Cálculo de diagramas de Feynman

Utilizando as regras de Feynman da QCD (aula 13), calcule os diagramas de Feynman abaixo, que contribuem para o processo $e^+(k_1)e^-(k_2) \rightarrow \bar{q}(p_1)q(p_2)$. No segundo diagrama, o glúon emitido possui momento muito baixo (*soft glúon*). Mostre que os dois diagramas são infinitos, explique a origem desses infinitos, e como lidar com eles para obter um resultado físico consistente.





Para calcular o primeiro diagrama, podemos explicitar os momentos que devem ser considerados e depois aplicar as regras de Feynman da QCD. O diagrama é então



Pelas regras de Feynman, temos:

- 4 espinores ($u, \bar{u}$) para as linhas de elétron, pósitron, quark e antiquark que se propagam livremente;
- 2 vértices de interação elétron-fóton $\Rightarrow$ 2 termos do tipo $-ie\gamma_\mu$, mas no vértice dos quarks devemos considerar uma carga Q_f do férmion;
- 1 linha de fóton $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta^{\mu\nu}(Q) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{Q^2}$;
- 1 loop $\Rightarrow$ 1 integral $\int \frac{1}{(2\pi)^4} [] d^4k$;
- 2 linhas de quarks dentro do loop $\Rightarrow$ 2 propagadores do tipo $iS(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$;
- 2 vértices de interação quark-glúon $\Rightarrow$ 2 termos do tipo $ig\gamma_\mu T_a$;
- 1 linha de glúon $\Rightarrow$ 1 propagador $i\Delta_{ab}^{\mu\nu}(k) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{k^2 + i\epsilon} \delta_{ab}$ (na parametrização de Feynman-'t Hooft)

Sendo então $i\mathcal{M}_v$ a representação do diagrama (correção do vértice), temos

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M}_v &= \int \frac{1}{(2\pi)^4} [\bar{u}(k_1)] [-ie\gamma_\mu] [u(k_2)] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{Q^2} \right] [\bar{u}(p_1)] [ig\gamma_\alpha T_a] \left[\frac{i(\not{p}_1 + \not{k} + m)}{(p_1 + k)^2 - m^2 + i\epsilon} \right] [-ieQ_f\gamma_\nu] \times \\
 &\quad \times \left[\frac{i(\not{p}_2 - \not{k} + m)}{(p_2 - k)^2 - m^2 + i\epsilon} \right] [ig\gamma_\beta T_b] \left[\frac{-ig^{\alpha\beta}}{k^2 + i\epsilon} \delta_{ab} \right] [u(p_2)] d^4k \\
 &= \frac{-ie}{Q^2} \bar{u}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \left[(-ieQ_f)(ig)^2 T_a T_b \delta_{ab} \int \frac{1}{(2\pi)^4} \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \frac{i(\not{p}_1 + \not{k} + m)}{(p_1 + k)^2 - m^2 + i\epsilon} \gamma^\mu \times \right. \\
 &\quad \left. \frac{i(\not{p}_2 - \not{k} + m)}{(p_2 - k)^2 - m^2 + i\epsilon} \gamma^\alpha \frac{-i}{k^2 + i\epsilon} u(p_2) d^4k \right]
 \end{aligned}$$



O termo entre colchetes vai ser essencialmente a correção do vértice devido à emissão de um glúon virtual, que definirei por Γ_V^μ . Sendo o glúon um estado intermediário no diagrama, é necessário somar sobre todas as cores, então podemos utilizar a mesma definição do exercício 5, onde C_F aparece. Portanto

$$\Gamma_V^\mu := -eg^2 Q_f C_F \int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p_1) \gamma_\alpha (\not{p}_1 + \not{k} + m) \gamma^\mu (\not{p}_2 - \not{k} + m) \gamma_\alpha u(p_2)}{[(p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon][(p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon](k^2 + i\varepsilon)} d^4k$$

o que faz com que o diagrama inteiro seja resumido em

$$i\mathcal{M}_v = \frac{-ie}{Q^2} \bar{u}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \Gamma_V^\mu$$

Resolvendo então a integral de Γ_V^μ , podemos analisar inicialmente o denominador. Tendo 3 termos multiplicando, definimos

$$D_1 := (p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon \quad D_2 := (p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon \quad D_3 := k^2 + i\varepsilon$$

Com isso, podemos utilizar a parametrização de Feynman com 3 termos, dada por

$$\frac{1}{D_1 D_2 D_3} = \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \frac{a}{[(1-a)D_1 + a(1-b)D_2 + abD_3]^3} da db$$

Sendo então $D_T := (1-a)D_1 + a(1-b)D_2 + abD_3$, este termo desenvolvido fica

$$\begin{aligned} D_T &= (1-a)[(p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon] + a(1-b)[(p_2 - k)^2 - m^2 + i\varepsilon] + ab(k^2 + i\varepsilon) \\ &= (p_1 + k)^2 - m^2 + i\varepsilon - a(p_1 + k)^2 + \textcolor{blue}{a}m^2 - \textcolor{red}{i}a\varepsilon + a(p_2 - k)^2 - \textcolor{blue}{a}m^2 + \textcolor{red}{i}a\varepsilon - ab(p_2 - k)^2 + \\ &\quad \textcolor{orange}{ab}m^2 - \textcolor{red}{i}ab\varepsilon + abk^2 + \textcolor{orange}{i}ab\varepsilon \\ &= p_1^2 + 2p_1k + k^2 - m^2 + i\varepsilon - ap_1^2 - 2ap_1k - \textcolor{red}{a}k^2 + ap_2^2 - 2ap_2k + \textcolor{red}{a}k^2 - abp_2^2 + 2abp_2k - \\ &\quad \textcolor{orange}{ab}k^2 + abm^2 + \textcolor{orange}{ab}k^2 \\ &= k^2 + 2(1-a)p_1k - 2a(1-b)p_2k + (1-a)p_1^2 + a(1-b)p_2^2 - (1-ab)m^2 + i\varepsilon \\ &= k^2 + 2[(1-a)p_1 - a(1-b)p_2]k + (1-a)p_1^2 + a(1-b)p_2^2 - (1-ab)m^2 + i\varepsilon \end{aligned}$$

Somando e subtraindo $[(1-a)p_1 - a(1-b)p_2]^2$, podemos completar quadrado e ficar com

$$D_T = [k + (1-a)p_1 - a(1-b)p_2]^2 - [(1-a)p_1 - a(1-b)p_2]^2 + (1-a)p_1^2 + a(1-b)p_2^2 - (1-ab)m^2 + i\varepsilon$$

Definindo então

$$X^2 := -[(1-a)p_1 - a(1-b)p_2]^2 + (1-a)p_1^2 + a(1-b)p_2^2 - (1-ab)m^2$$

e fazendo uma mudança de variável $k \mapsto k - (1-a)p_1 - a(1-b)p_2$ na integral temos que

$$\frac{1}{D_1 D_2 D_3} = \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \frac{a}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} da db$$



e portanto

$$\Gamma_V^\mu = -eg^2 Q_f C_F \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \frac{a}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p_1) \gamma_\alpha (\not{p}_1 + \not{k} + m) \gamma^\mu (\not{p}_2 - \not{k} + m) \gamma_\alpha u(p_2)}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^4k da db$$

Seja então N^μ o numerador desta integral (sem considerar o a). Abrindo os termos ficamos com

$$\begin{aligned} N^\mu &= \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha (\not{p}_1 + \not{k} + m) \gamma^\mu (\not{p}_2 - \not{k} + m) \gamma_\alpha u(p_2) \\ &= \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{p}_1 \gamma^\mu \not{p}_2 \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{p}_2 \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha m \gamma^\mu \not{p}_2 \gamma^\alpha u(p_2) - \\ &\quad - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{p}_1 \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha m \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) + \\ &\quad + \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{p}_1 \gamma^\mu m \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu m \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha m \gamma^\mu m \gamma^\alpha u(p_2) \end{aligned}$$

Usando uma das propriedades das matrizes de Dirac:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \Rightarrow \not{A} \gamma^\nu + \gamma^\nu \not{A} = 2A^\nu$$

podemos escrever

$$\begin{aligned} N^\mu &= \bar{u}(p_1) (2p_{1\alpha} - \not{p}_1 \gamma_\alpha) \gamma^\mu (2p_2^\alpha - \gamma^\alpha \not{p}_2) u(p_2) + \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu (2p_2^\alpha - \gamma^\alpha \not{p}_2) u(p_2) + \\ &\quad + \bar{u}(p_1) m \gamma_\alpha \gamma^\mu (2p_2^\alpha - \gamma^\alpha \not{p}_2) u(p_2) - \bar{u}(p_1) (2p_{1\alpha} - \not{p}_1 \gamma_\alpha) \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) - \\ &\quad - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) - \bar{u}(p_1) m \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) m (2p_{1\alpha} - \not{p}_1 \gamma_\alpha) \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) + \\ &\quad + \bar{u}(p_1) m \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) m^2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) \\ &= 4\bar{u}(p_1) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) u(p_2) - 2\bar{u}(p_1) \not{p}_1 \not{p}_2 \gamma^\mu u(p_2) - 2\bar{u}(p_1) \gamma^\mu \not{p}_1 \not{p}_2 u(p_2) + \\ &\quad + \bar{u}(p_1) \not{p}_1 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha \not{p}_2 u(p_2) + 2\bar{u}(p_1) \not{p}_2 \not{k} \gamma^\mu u(p_2) - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \gamma^\alpha \not{p}_2 u(p_2) + \\ &\quad + 2\bar{u}(p_1) m \not{p}_2 \gamma^\mu u(p_2) - \bar{u}(p_1) m \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha \not{p}_2 u(p_2) - 2\bar{u}(p_1) \gamma^\mu \not{p}_1 u(p_2) + \\ &\quad + \bar{u}(p_1) \not{p}_1 \gamma_\alpha \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) - \bar{u}(p_1) m \gamma_\alpha \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) + \\ &\quad + 2\bar{u}(p_1) m \gamma^\mu \not{p}_1 u(p_2) - \bar{u}(p_1) m \not{p}_1 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) + \bar{u}(p_1) m \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) + \\ &\quad + \bar{u}(p_1) m^2 \gamma_\alpha \gamma^\mu \gamma^\alpha u(p_2) \\ &= 4\bar{u}(p_1) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) u(p_2) - 2\bar{u}(p_1) (\not{p}_1 - m) \not{p}_2 \gamma^\mu u(p_2) - 2\bar{u}(p_1) \gamma^\mu \not{p}_1 (\not{p}_2 - m) u(p_2) - \\ &\quad - 2\bar{u}(p_1) (\not{p}_1 - m) \gamma^\mu \not{p}_2 u(p_2) + 2\bar{u}(p_1) \not{p}_2 \not{k} \gamma^\mu u(p_2) - 4\bar{u}(p_1) k^\mu (\not{p}_2 - m) u(p_2) - \\ &\quad - 2\bar{u}(p_1) \gamma^\mu \not{k} \not{p}_1 u(p_2) - 2\bar{u}(p_1) (\not{p}_1 - m) k^\mu u(p_2) - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) + \\ &\quad + 2\bar{u}(p_1) (\not{p}_1 - m) m \gamma^\mu u(p_2) \end{aligned}$$

Como o numeador da integral está no espaço de momentos, as equações de Dirac são

$$(\not{p}_i - m)u(p_i) = 0$$

$$\bar{u}(p_i)(\not{p}_i - m) = 0$$

e portanto vão restar apenas os termos

$$\begin{aligned} N^\mu &= 4\bar{u}(p_1) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) u(p_2) + 2\bar{u}(p_1) (\not{p}_2 \not{k} \gamma^\mu - \gamma^\mu \not{k} \not{p}_1) u(p_2) - \bar{u}(p_1) \gamma_\alpha \not{k} \gamma^\mu \not{k} \gamma^\alpha u(p_2) \\ &= \bar{u}(p_1) (2p_{1\alpha} + \gamma_\alpha \not{k}) \gamma^\mu (2p_2^\alpha - \not{k} \gamma^\alpha) u(p_2) \end{aligned}$$



A correção do vértice fica então, em regularização dimensional

$$\Gamma_V^\mu = -eg^2 Q_f C_F \mu^{4-D} \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \int \frac{a}{(2\pi)^D} \frac{\bar{u}(p_1)(2p_{1\alpha} + \gamma_\alpha \not{k})\gamma^\mu(2p_2^\alpha - \not{k}\gamma^\alpha)u(p_2)}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k da db$$

Para verificar as possíveis divergências dessa integral podemos verificar duas regiões de k , o primeiro onde $k \rightarrow \infty$ (Ultravioleta) e o segundo onde $k \rightarrow 0$ (Infravermelho). No primeiro caso, temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_V^\mu = eg^2 Q_f C_F \mu^{4-D} \Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \int \frac{a}{(2\pi)^D} \frac{\bar{u}(p_1)\gamma_\alpha \not{k}\gamma^\mu \not{k}\gamma^\alpha u(p_2)}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k da db$$

O numerador pode ainda ser reescrito sob a forma

$$\begin{aligned} \bar{u}(p_1)\gamma_\alpha \not{k}\gamma^\mu \not{k}\gamma^\alpha u(p_2) &= -2\bar{u}(p_1)\not{k}\gamma^\mu \not{k}u(p_2) \\ &= -2\bar{u}(p_1)\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\sigma k_\nu k_\sigma u(p_2) \\ &= -2\bar{u}(p_1)\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\sigma g_{\nu\sigma} k^2 u(p_2) \\ &= -2\bar{u}(p_1)\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma_\nu k^2 u(p_2) \\ &= 4\bar{u}(p_1)\gamma^\mu k^2 u(p_2) \end{aligned}$$

Então

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_V^\mu = 4eg^2 Q_f C_F \bar{u}(p_1)\gamma^\mu u(p_2)\mu^{4-D}\Gamma(3) \int_0^1 \int_0^1 \int \frac{a}{(2\pi)^D} \frac{k^2}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k da db$$

Pela equação (4.1), podemos escrever diretamente que

$$\int \frac{1}{(2\pi)^D} \frac{k^2}{(k^2 - X^2 + i\varepsilon)^3} d^D k = i(X^2)^{\frac{D}{2}-2} (4\pi)^{-\frac{D}{2}} \frac{\Gamma(1 + \frac{D}{2})\Gamma(2 - \frac{D}{2})}{\Gamma(\frac{D}{2})\Gamma(3)}$$

Usando então as formas

$$(x^2)^{\frac{D}{2}-2} = \left(\frac{1}{X^2}\right)^{\frac{4-D}{2}} \quad (4\pi)^{-\frac{D}{2}} = \frac{1}{(4\pi)^2} (4\pi)^{\frac{4-D}{2}} \quad \mu^{4-D} = (\mu^2)^{\frac{4-D}{2}}$$

e sendo $\epsilon := \frac{4-D}{2}$, temos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_V^\mu = \frac{ieg^2}{4\pi^2} Q_f C_F \bar{u}(p_1)\gamma^\mu u(p_2) \frac{\Gamma(3-\epsilon)\Gamma(\epsilon)}{\Gamma(2-\epsilon)} \int_0^1 \int_0^1 a \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da db$$

E pela propriedade $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, a correção do vértice é

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_V^\mu = \frac{ieg^2}{4\pi^2} Q_f C_F \bar{u}(p_1)\gamma^\mu u(p_2)(2-\epsilon)\Gamma(\epsilon) \int_0^1 \int_0^1 a \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon da db$$

Então teremos pólos no limite de $\epsilon \rightarrow 0$ na função $\Gamma(\epsilon)$. Utilizando as expansões

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} + \mathcal{O}(\epsilon) \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right)^\epsilon = 1 + \epsilon \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{X^2}\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$



Concluimos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma_v^2 = \frac{ieg^2}{4\pi^2} Q_f C_F \bar{u}(p_1) \gamma^\mu u(p_2) \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_{EM} - \frac{1}{2} + \ln(4\pi) + \int_0^1 \int_0^1 a \ln \left(\frac{\mu^2}{X^2} \right) da db \right]$$

O que mostra a divergência para altos valores de momento do glúon. No caso da região de *soft gluon*, a correção do vértice pode ser escrita, sem utilizar regularização dimensional e a parametrização por

$$\lim_{k \rightarrow 0} \Gamma_v^\mu = -eg^2 Q_f C_F \int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p_1) 4\gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) u(p_2)}{[(p_1 + k)^2 - m^2 + i\epsilon][(p_2 - k)^2 - m^2 + i\epsilon](k^2 + i\epsilon)} d^4k$$

Neste caso, podemos considerar o fato de estarmos na camada de massa, de modo que $p_1^2 = m^2$ e $p_2^2 = m^2$, portanto o denominador fica

$$(2p_1 \cdot k + k^2 + i\epsilon)(-2p_2 \cdot k + k^2 + i\epsilon)(k^2 + i\epsilon)$$

Com este produto, podemos juntar todos os termos que possuem ordem em $i\epsilon$ em $i\epsilon$, pois em essência nós consideramos o limite de $\epsilon \rightarrow 0$, logo é razoável escrever

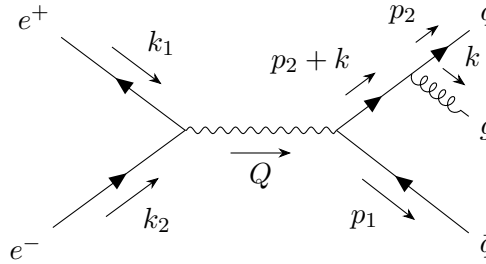
$$\lim_{k \rightarrow 0} \Gamma_v^\mu = 4eg^2 Q_f C_F \bar{u}(p_1) \gamma^\mu (p_1 \cdot p_2) u(p_2) \int \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{1}{(2p_1 \cdot k + k^2)(-2p_2 \cdot k + k^2)k^2 + i\epsilon} d^4k$$

Vemos então que a integral vai ser divergente, pois o argumento da integral vai como $\sim \frac{1}{k^6}$, de modo que como estamos considerando o limite de $k \rightarrow 0$, a integral diverge sempre. Portanto:

$$i\mathcal{M}_v \rightarrow \infty \quad (\text{Divergência no Infravermelho e no Ultravioleta}) \quad (8.1)$$

Podemos argumentar que essa divergência aparece devido ao fato de que o glúon é um bóson escalar sem massa. Logo, para lidar com esse infinito, podemos assumir que existe uma massa m_g pro glúon, fazendo com que a divergência logaritmica desapareça.

No caso do segundo diagrama, que consiste de uma emissão real de glúon, temos que



Chamando esse diagrama de $i\mathcal{M}_r$, pelas regras de Feynman temos

$$\begin{aligned} i\mathcal{M}_r &= [\bar{u}(k_1)][-ie\gamma_\mu][u(k_2)] \left[\frac{-ig^{\mu\nu}}{Q^2} \right] [\bar{u}(p_1)][-ieQ_f\gamma_\nu] \left[\frac{i(\not{p}_2 + \not{k} + m)}{(p_2 + k)^2 - m^2} \right] [ig\gamma_\alpha T_a] \left[\frac{-ig^{\alpha\beta}}{k^2} \delta_{ab} \right] u(p_2) \\ &= \frac{e^2 g}{Q^2} T_a \delta_{ab} \bar{u}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \bar{u}(p_1) \gamma^\mu \frac{(\not{p}_2 + \not{k} + m)}{(p_2 + k)^2 - m^2} \gamma^\beta \frac{1}{k^2} u(p_2) \end{aligned}$$



Considerando novamente que estamos na camada de massa, $p_2^2 = m^2$, o denominador pode ser substituído por $2p_2 \cdot k + k^2$ e portanto

$$i\mathcal{M}_r = \frac{e^2 g}{Q^2} Q_f T_a \delta_{ab} \bar{u}(k_1) \gamma_\mu u(k_2) \bar{u}(p_1) \gamma^\mu \frac{(\not{p}_2 + \not{k} + m)}{(2p_2 \cdot k + k^2) k^2} \gamma^\beta u(p_2)$$

Aqui temos que todos os termos no denominador dependem de k , então na região de *soft gluon*, onde $k \rightarrow 0$, esse diagrama diverge. Então

$$i\mathcal{M}_r \rightarrow \infty \quad (\text{Divergência do infravermelho}) \quad (8.2)$$

Para lidar com essa divergência, podemos utilizar o mesmo argumento do utilizado para $i\mathcal{M}_v$ na região de $k \rightarrow 0$, onde dizemos que existe uma massa m_g para o glúon e fazemos as contas.

O argumento de utilizar uma massa m_g é possível, pois quando calculamos a seção de choque total da aniquilação elétron-pósitron, essas correções do glúon vão se cancelar quando somarmos as contribuições de glúon virtual e de emissão real.